

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 60 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40; 35.100.40

ISBN 978-2-8322-2744-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	7
2 Normative references	7
3 Terms, definitions and abbreviated terms	7
4 CPF 10: Overview of installation profiles	7
5 Installation profile conventions	7
6 Conformance to installation profiles.....	8
Annex A (normative) CP 10/1 (Vnet/IP™) specific installation profile	10
Bibliography.....	22
Figure 1 – Standards relationships.....	5
Table A.1 – Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet	12
Table A.2 – Network characteristics for optical fibre cabling.....	12
Table A.3 – Information relevant to copper cable: fixed cables.....	14
Table A.4 – Information relevant to copper cable: cords.....	14
Table A.5 – Information relevant to optical fibre cables	15
Table A.6 – Connectors for balanced cabling CPs based on Ethernet	16
Table A.7 – Optical fibre connecting hardware	16

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 61784-5-10 bears the edition number 2.1. It consists of the second edition (2010-07) [documents 65C/602/FDIS and 65C/616/RVD] and its amendment 1 (2015-06) [documents 65C/768/CDV and 65C/800/RVC]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions and deletions are displayed in red, with deletions being struck through. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 61784-5-10 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial networks, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This edition does not include technical changes with respect to the previous edition.

This standard is to be used in conjunction with IEC 61918:~~2010~~ 2013.

This bilingual version (2012-02) corresponds to the monolingual English version, published in 2010-07.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61784-5 series, published under the general title *Industrial communication networks – Profiles – Installation of fieldbuses*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This International Standard is one of a series produced to facilitate the use of communication networks in industrial control systems.

IEC 61918:2010 2013 provides the common requirements for the installation of communication networks in industrial control systems. This installation profile standard provides the installation profiles of the communication profiles (CP) of a specific communication profile family (CPF) by stating which requirements of IEC 61918 fully apply and, where necessary, by supplementing, modifying, or replacing the other requirements (see Figure 1).

For general background on fieldbuses, their profiles, and relationship between the installation profiles specified in this standard, see IEC/TR 61158-1.

Each CP installation profile is specified in a separate annex of this standard. Each annex is structured exactly as the reference standard IEC 61918 for the benefit of the persons representing the roles in the fieldbus installation process as defined in IEC 61918 (planner, installer, verification personnel, validation personnel, maintenance personnel, administration personnel). By reading the installation profile in conjunction with IEC 61918, these persons immediately know which requirements are common for the installation of all CPs and which are modified or replaced. The conventions used to draft this standard are defined in Clause 5.

The provision of the installation profiles in one standard for each CPF (for example IEC 61784-5-10 for CPF 10), allows readers to work with standards of a convenient size.

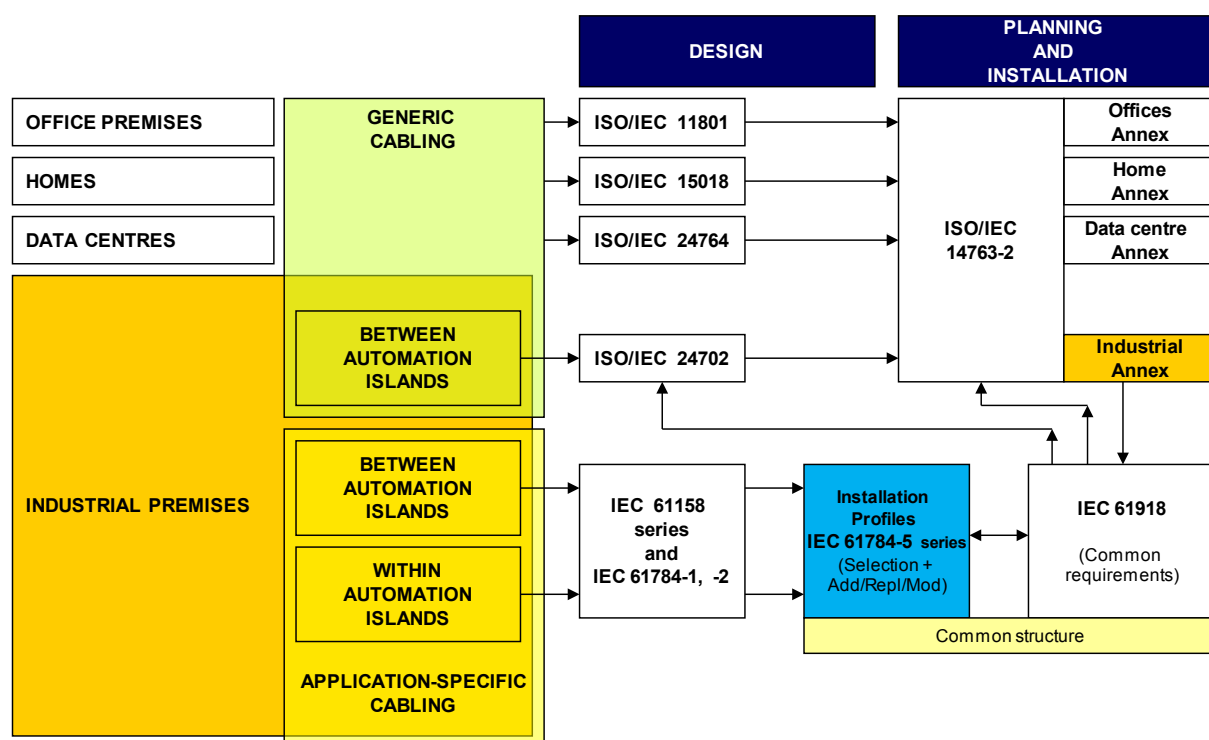


Figure 1 – Standards relationships

Attention is drawn to the fact that the document IEC 61918 specifies all the installation requirements that apply to large part of the industrial communication networks and that these requirements automatically apply to each single network with the exception of those requirements that in the relevant document of the IEC 61784-5 series are explicitly defined as modified or replaced.

All the additions to the latest edition of the IEC 61918 apply to the networks of CPF 10. Nevertheless, the fact that a few tables of IEC 61918 have been restructured to better define the technical content requires that the document IEC 61784-5-10 Ed.2 be amended to fully match the IEC 61918 revised structure.

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10

1 Scope

This part of IEC 61784 specifies the installation profile for CPF 10 (Vnet/IP™)¹.

The installation profile is specified in the annex. This annex is read in conjunction with IEC 61918:~~2010~~ 2013 .

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-2-50, Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres

IEC 61918:~~2010~~ 2013 , *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises*

The normative references of IEC 61918:~~2010~~ 2013, Clause 2, apply.

3 Terms, definitions and abbreviated terms

For the purposes of this document, the terms, definitions and abbreviated terms of IEC 61918:~~2010~~ 2013, Clause 3, apply. For profile specific terms, definitions and abbreviated terms see Clause A.3.

4 CPF 10: Overview of installation profiles

CPF 10 consists of one communication profile as specified in IEC 61784-2.

The installation requirements for CP 10/1 (Vnet/IP™) are specified in Annex A.

5 Installation profile conventions

The numbering of the clauses and subclauses in the annexes of this standard corresponds to the numbering of IEC 61918 main clauses and subclauses.

¹ Vnet/IP™ is a trade name of Yokogawa Electric Corporation. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products. Compliance to this standard does not require use of the trade name Vnet/IP™. Use of the trade name Vnet/IP™ requires permission of Yokogawa Electric Corporation.

The annex clauses and subclauses of this standard supplement, modify, or replace the respective clauses and subclauses in IEC 61918.

Where there is no corresponding subclause of IEC 61918 in the normative annexes in this standard, the subclause of IEC 61918 applies without modification.

The annex heading letter represents the installation profile assigned in Clause 4. The annex (sub)clause numbering following the annex letter shall represent the corresponding (sub)clause numbering of IEC 61918..

EXAMPLE “Annex B.4.4” in IEC 61784-5-3 means that CP 3/2 specifies the Subclause 4.4 of IEC 61918.

All main clauses of IEC 61918 are cited and apply in full unless otherwise stated in each normative installation profile annex.

If all subclauses of a (sub)clause are omitted, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies.

If in a (sub)clause it is written “Not applicable”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause does not apply.

If in a (sub)clause it is written “*Addition*”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies with the additions written in the profile.

If in a (sub)clause it is written “*Replacement*”, then the text provided in the profile replaces the text of the corresponding IEC 61918 (sub)clause.

NOTE A replacement can also comprise additions.

If in a (sub)clause it is written “*Modification*”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies with the modifications written in the profile.

If all (sub)clauses of a (sub)clause are omitted but in this (sub)clause it is written “*(sub)clause x has addition:*” (or “*replacement*”) or is “(Sub)clause x is not applicable.”, then (sub)clause x becomes valid as declared and all the other corresponding IEC 61918 (sub)clauses apply.

6 Conformance to installation profiles

Each installation profile within this standard includes part of IEC 61918:~~2010~~ 2013. It may also include defined additional specifications.

A statement of compliance to an installation profile of this standard shall be stated² as either

Compliance to IEC 61784-5-10:2010³ and Am.1 for CP 10/4m <name> or
Compliance to IEC 61784-5-10 (Ed.2.0 and Am.1) for CP 10/4m <name>

where the name within the angle brackets < > is optional and the angle brackets are not to be included.

NOTE The name may be the name of the profile, for example Vnet/IP.

² In accordance with ISO/IEC Directives

³ The date should not be used when the edition number is used.

If the name is a trade name then the permission of the trade name holder shall be required.

Product standards shall not include any conformity assessment aspects (including quality management provisions), neither normative nor informative, other than provisions for product testing (evaluation and examination).

Annex A (normative)

CP 10/1 (Vnet/IP™) specific installation profile

A.1 Installation profile scope

Addition:

This standard specifies the installation profile for for Communication Profile CP 10/1 (Vnet/IP). The CP 10/1 is specified in IEC 61784-2.

A.2 Normative references

A.3 Installation profile terms, definitions, and abbreviated terms

A.3.1 Terms and definitions

Addition:

A.3.1.1

Repeater HUB

concentrator device such as 1000BASE-T common type HUB.

A.3.2 Abbreviated terms

A.3.3 Conventions for installation profiles

Not applicable.

A.4 Installation planning

A.4.1 Introduction

A.4.1.1 Objective

A.4.1.2 Cabling in industrial premises

A.4.1.3 The planning process

A.4.1.4 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.1.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**A.4.2 Planning requirements****A.4.2.1 Safety****A.4.2.1.1 General****A.4.2.1.2 Electrical safety****A.4.2.1.3 Functional safety**

Not applicable.

A.4.2.1.4 Intrinsic safety

Not applicable.

A.4.2.1.5 Safety of optical fibre communication systems

Not applicable.

A.4.2.2 Security

Addition:

The automation island network shall be isolated from the office environment and the internet, provided however, if the planner provides appropriate security through the use of gateways, firewalls, routers and/or appropriate security software, this shall not apply. Careful consideration should be given to the placement of ports to prevent unauthorized connection of devices into the automation island network. Cabling components should be protected from damage by machinery or tampering.

A.4.2.3 Environmental considerations and EMC**A.4.2.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****A.4.3 Network capabilities****A.4.3.1 Network topology****A.4.3.1.1 Common description****A.4.3.1.2 Basic physical topologies for passive networks**

Not applicable.

A.4.3.1.3 Basic physical topologies for active networks**A.4.3.1.4 Combination of basic topologies****A.4.3.1.5 Specific requirements for CPs**

Addition:

Redundant network, which has any topology specified in IEC 61918:2010 2013, 4.3.1.3, shall be used.

A.4.3.1.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.3.2 Network characteristics

A.4.3.2.1 General

A.4.3.2.2 Network characteristics for balanced cabling not based on Ethernet

Not applicable.

A.4.3.2.3 Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet

Replacement:

Table A.1 provides values based on the template given in IEC 61918:2010 2013, Table 2.

Table A.1 – Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet

Characteristics	CP 10/1
Supported data rates (Mbit/s)	100/1 000
Supported channel length (m) ^b	100
Number of connections in the channel (max.) ^{a b}	6
Patch cord length (m)	80
Channel class per ISO/IEC 24702 (min.) ^a	D
Cable category per ISO/IEC 24702 (min.) ^b	5
Connecting HW category per ISO/IEC 24702 ^c	5
Cable types	Application dependent
^a See IEC 61918, A.4.4.3.2. ^b For the purpose of this table the channel definitions of ISO/IEC 24702 are applicable. ^c For additional information see IEC 61156 series.	

A.4.3.2.4 Network characteristics for optical fibre cabling

Replacement:

Table A.2 provides values based on the template given in IEC 61918:2010 2013, Table 3.

Table A.2 – Network characteristics for optical fibre cabling

CP 10/1		
Optical fibre type	Description	
Single mode silica	Standard	
	Attenuation coefficient at 1 310 nm	0,5 dB/km
	Bandwidth or equivalent at 1 310 nm	1 200 MHz × km
	Alternative description	
	Mode field diameter (µm)	9..10
	Outer diameter (µm)	125
	Minimum length (m)	2
	Maximum length (m)	5 000

CP 10/1		
Optical fibre type	Description	
Single mode silica	Bandwidth (MHz) or equivalent at λ (nm)	1 200 at 1 310
	Minimum length (m)	2
	Maximum length ^a (m)	5 000
	Maximum channel Insertion loss/optical power budget (dB)	6
	Connecting hardware	See A.4.4.2.5
^a This value is reduced by connections, splices and bends in accordance with formula (1) in 4.4.3.4.1 of IEC 61918:2013.		

A.4.3.2.5 Specific network characteristics

Addition:

Any repeater HUB shall not be used for CPF 10/1 network.

A.4.3.2.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4 Selection and use of cabling components

A.4.4.1 Cable selection

A.4.4.1.1 Common description

A.4.4.1.2 Copper cables

A.4.4.1.2.1 Copper cables for Ethernet based CPs

Replacement:

Table A.3 provides values based on the template given in IEC 61918:2010 2013, Table 4.

Table A.3 – Information relevant to copper cable: fixed cables

Characteristic	CP 10/1
Nominal impedance of cable (tolerance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR of conductors	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR of shield	< 62,5/D Ω/km where D is the outside diameter of the shield (mm)
Number of conductors	8
Shielding	UTP
Colour code for conductor	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Jacket colour requirements	— ^a
Jacket material	Application dependent
Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LS0H)	Application dependent
Agency ratings	No requirement
Other characteristics	—
^a See A.4.4.6.3.	

Replacement:

Table A.4 provides values based on the template given in IEC 61918:2010 2013, Table 5.

Table A.4 – Information relevant to copper cable: cords

Characteristic	CP 10/1
Nominal impedance of cable (tolerance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR of conductors	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR of shield	< 62,5/D Ω/km where D is the outside diameter of the shield (mm)
Number of conductors	8
Length	100
Shielding	UTP
Colour code for conductor	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Jacket colour requirements	— ^a
Jacket material	Application dependent
Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LS0H)	Application dependent
Agency ratings	No requirement
^a See A.4.4.6.3.	

A.4.4.1.2.2 Copper cables for non Ethernet based CPs

Not applicable.

A.4.4.1.3 Cable requirements for wireless installation

A.4.4.1.4 Optical fibre cables

Replacement:

Table A.5 provides values based on the template given in IEC 61918:2010 2013, Table 6.

Table A.5 – Information relevant to optical fibre cables

Characteristics	9..10/125 µm single mode silica	50/125 µm multimode silica	62,5/125 µm multimode silica	980/1 000 µm step index POF	200/230 µm step index hard clad silica
Standard	IEC 60793-2-50 Type B1.1	—	—	—	—
Attenuation per km (650 nm)	—	—	—	—	—
Attenuation per km (820 nm)	—	—	—	—	—
Attenuation per km (1 310 nm)	≤ 0,5 dB/km	—	—	—	—
Number of optical fibres	2	—	—	—	—
Connector type (duplex or simplex)	SC Duplex, LC	—	—	—	—
Jacket colour requirements	a	—	—	—	—
Jacket material	Application dependent	—	—	—	—
Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LSOH)	Application dependent	—	—	—	—
Breakout	Yes	—	—	—	—
a See A.4.4.6.3.					

A.4.4.1.5 Special purpose balanced and optical fibre cables

A.4.4.1.6 Specific cable requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.1.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.2 Connecting hardware selection

A.4.4.2.1 Common description

A.4.4.2.2 Connecting hardware for balanced cabling CPs based on Ethernet

Replacement:

Table A.6 provides values based on the template given in IEC 61918:2010 2013, Table 7.

Table A.6 – Connectors for balanced cabling CPs based on Ethernet

	IEC 60603-7- x series ^a		IEC 61076-3-106 ^b		IEC 61076-3-117 ^b	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-109
	shielded	unshielded	Var. 1	Var. 6	Var. 14	M12-4 with D-coding	M12-8 with X-coding
CP 10/1	Yes	Yes	No	No	No	No	No
^a For IEC 60603-7- x series, the connector selection is based on the desired channel performance.							
^b Housings to protect connectors.							

A.4.4.2.3 Connecting hardware for copper cabling CPs not based on Ethernet

Not applicable.

A.4.4.2.4 Connecting hardware requirements for wireless installation

A.4.4.2.5 Optical fibre connecting hardware

Replacement:

Table A.7 provides values based on the template given in IEC 61918:~~2010~~ 2013, Table 9.

Table A.7 – Optical fibre connecting hardware

	IEC 61754-2	IEC 61754-4	IEC 61754-24	IEC 61754-20	IEC 61754-22	Others
	BFOC/2,5	SC	SC-RJ	LC	F-SMA	
CP 10/1	No	Yes	No	Yes	No	No
NOTE IEC 61754 series defines the optical fibre connector mechanical interfaces; performance specifications for optical fibre connectors terminated to specific fibre types are standardised in IEC 61753 series.						

A.4.4.2.6 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.2.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.3 Connections within a channel/permanent link

A.4.4.4 Terminators

Not applicable.

A.4.4.5 Device location and connection

A.4.4.5.1 Common description

A.4.4.5.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.5.3 Specific requirements for wireless installation

A.4.4.5.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.6 Coding and labelling

A.4.4.6.1 Common description

A.4.4.6.2 Additional requirements for CPs

A.4.4.6.3 Specific requirements for CPs

Addition:

The planner shall request to use redundancy cables of different colours and identify each of the two cables with labelling.

A.4.4.6.4 Specific requirements for generic cabling cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shielded cabling

A.4.4.7.1 Common description

A.4.4.7.2 Bonding and earthing of enclosures and pathways

A.4.4.7.3 Earthing methods

A.4.4.7.4 Shield earthing

A.4.4.7.5 Specific requirements for CPs

Addition:

If a device has a direct connection to earth at the communications port, then the cable shield shall be opened at the device end.

A.4.4.7.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.8 Storage and transportation of cables

A.4.4.9 Routing of cables

A.4.4.9.1 Common description

A.4.4.9.2 Cable routing of assemblies

A.4.4.9.3 Detailed requirements for cable routing inside enclosures

A.4.4.9.4 Cable routing inside buildings

A.4.4.9.5 Cable routing outside and between buildings

A.4.4.9.6 Installing redundant communication cables

Addition:

See also the requirements described in A.4.4.6.3 for cables used for redundancy.

A.4.4.10 Separation of circuits

A.4.4.11 Mechanical protection of cabling components

A.4.4.11.1 Common description

A.4.4.11.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.11.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.12 Installation in special areas

A.4.4.12.1 Common description

A.4.4.12.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.12.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.5 Cabling planning documentation

A.4.5.1 Common description

A.4.5.2 Cabling planning documentation for CPs

A.4.5.3 Network certification documentation

A.4.5.4 Cabling planning documentation for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.6 Verification of cabling planning specification

A.5 Installation implementation

A.5.1 General requirements

A.5.2 Cable installation

A.5.2.1 General requirements for all cabling types

A.5.2.2 Installation and routing

A.5.2.3 Specific cable installation requirements for CPs

Not applicable.

A.5.2.4 Specific requirements for wireless installation**A.5.2.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****A.5.3 Connector installation****A.5.3.1 Common description****A.5.3.2 Shielded connectors****A.5.3.3 Unshielded connectors**

Not applicable.

A.5.3.4 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.5.3.5 Specific requirements for wireless installation**A.5.3.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****A.5.4 Terminator installation**

Not applicable.

A.5.4.1 Common description**A.5.4.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

A.5.5 Device installation**A.5.5.1 Common description****A.5.5.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

A.5.6 Coding and labeling**A.5.6.1 Common description****A.5.6.2 Specific requirements for CPs**

Addition:

The installer shall use redundancy cables of different colours and identify each of the two cables with labelling (see A.4.4.6.3 of this standard).

A.5.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shield cabling

A.5.7.1 Common description

A.5.7.2 Bonding and earthing of enclosures and pathways

A.5.7.3 Earthing methods

A.5.7.4 Shield earthing methods

A.5.7.5 Specific requirements for CPs

Addition:

If a device has a direct connection to earth at the communications port, then the cable shield shall be opened at the device end.

A.5.7.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.5.8 As-implemented cabling documentation

A.6 Installation verification and installation acceptance test

A.6.1 Introduction

A.6.2 installation verification

A.6.2.1 General

A.6.2.2 Verification according to cabling planning documentation

A.6.2.3 Verification of earthing and bonding

A.6.2.4 Verification of shield earthing

A.6.2.5 Verification of cabling system

A.6.2.6 Cable selection verification

A.6.2.6.1 Common description

A.6.2.6.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.6.2.6.3 Specific requirements for wireless installation

A.6.2.7 Connector verification

A.6.2.7.1 Common description

A.6.2.7.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.6.2.7.3 Specific requirements for wireless installation

A.6.2.8 Connection verification

A.6.2.9 Terminators verification

Not applicable.

A.6.2.10 Coding and labelling verification

A.6.2.10.1 Common description

A.6.2.10.2 Specific coding and labelling verification requirements

Addition:

It shall be confirmed that two cables for redundancy are labelled for discrimination.

A.6.2.11 Verification report

A.6.3 Installation acceptance test

A.6.3.1 General

A.6.3.2 Acceptance test of Ethernet based cabling

A.6.3.3 Acceptance test of non Ethernet based cabling

Not applicable.

A.6.3.4 Specific requirements for wireless installation

A.6.3.5 Acceptance test report

A.7 Installation administration

Subclause 7.8 is not applicable.

A.8 Installation maintenance and installation troubleshooting

Subclause 8.4 is not applicable.

Bibliography

Addition:

- [1] IEC/TR 61158-1, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series*
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	25
INTRODUCTION.....	27
1 Domaine d'application	29
2 Références normatives	29
3 Termes, définitions et abréviations	29
4 CPF 10: Vue d'ensemble des profils d'installation.....	29
5 Conventions de profil d'installation	30
6 Conformité aux profils d'installation	30
Annexe A (normative) Profil d'installation spécifique au CP 10/1 (Vnet/IP TM)	32
Bibliographie.....	44
Figure 1 – Relations entre les normes.....	28
Tableau A.1 – Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base Ethernet	34
Tableau A.2 – Caractéristiques de réseau pour le câblage à fibres optiques	34
Tableau A.3 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: câbles fixes	36
Tableau A.4 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: cordons	36
Tableau A.5 – Informations appropriées aux câbles à fibres optiques	37
Tableau A.6 – Connecteurs pour les CP à câblage symétrique à base Ethernet.....	38
Tableau A.7 – Matériel de connexion à fibres optiques	38

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 61784-5-10 porte le numéro d'édition 2.1. Elle comprend la deuxième édition (2010-07) [documents 65C/602/FDIS et 65C/616/RVD] et son amendement 1 (2015-06) [documents 65C/768/CDV et 65C/800/RVC]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les suppressions étant barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 61784-5-10 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux de communication industriels, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Cette édition ne comporte pas de modifications techniques par rapport à l'édition précédente.

La présente norme doit être utilisée conjointement avec l'IEC 61918:~~2010~~ 2013.

La présente version bilingue (2012-02) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2010-07.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 65C/602/FDIS et 65C/616/RVD.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61784-5, présentées sous le titre général *Réseaux de communication industriels – Profils – Installation de bus de terrain*, est disponible sur le site Web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo “colour inside” qui se trouve sur la page de garde de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à la bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

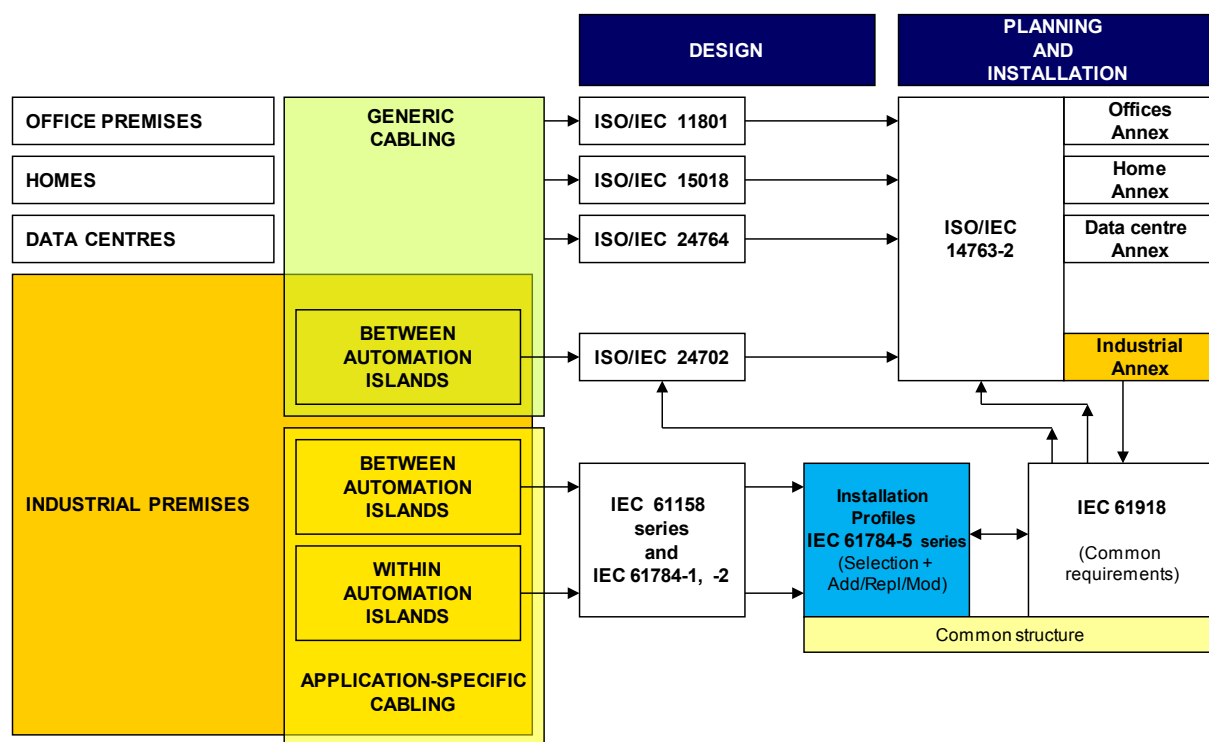
La présente norme internationale fait partie d'une série élaborée pour faciliter l'utilisation de réseaux de communication dans des systèmes de commande industriels.

L'IEC 61918-2010 spécifie les exigences communes relatives à l'installation de réseaux de communication dans des systèmes de commande industriels. La présente norme relative aux profils d'installation fournit les profils d'installation des profils de communication (CP) d'une famille de profils de communication spécifique (CPF) en indiquant quelles exigences de l'IEC 61918 s'appliquent dans leur intégralité et, si nécessaire, en complétant, en modifiant ou en se substituant aux autres exigences (voir Figure 1).

Se reporter à l'IEC/TR 61158-1 pour un contexte général sur les bus de terrain, leurs profils et la relation entre les profils d'installation spécifiés dans la présente norme.

Chaque profil d'installation CP est spécifié dans une annexe séparée de la présente norme. Chaque annexe est structurée exactement comme la norme de référence IEC 61918 à l'intention des personnes qui représentent les fonctions internes au processus d'installation des bus de terrain définies dans l'IEC 61918 (planificateur, installateur, personnel de vérification, personnel de validation, personnel de maintenance et personnel administratif). Ces personnes, par la lecture du profil d'installation conjointement à l'IEC 61918, déterminent immédiatement quelles sont les exigences communes relatives à l'installation de tous les CP et quelles exigences font l'objet d'une modification ou d'un remplacement. Les conventions utilisées pour la rédaction de la présente norme sont définies à l'Article 5.

L'intégration des profils d'installation dans une norme pour chaque CPF (par exemple, IEC 61784-5-10 pour la CPF 10), permet aux lecteurs d'utiliser des normes de format approprié dans le cadre de leurs activités.



Légende

Anglais	Français
OFFICE PREMISES	BUREAUX
HOMES	HABITATIONS
DATA CENTRES	CENTRE DE DONNÉES

Anglais	Français
INDUSTRIAL PREMISES	LOCAUX INDUSTRIELS
GENERIC cabling	Câblage générique
Between automation islands	Entre îlots d'automatisation
Within automation islands	Dans les îlots d'automatisation
Application specific cabling	Câblage spécifique à l'application
Design	Conception
ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801
ISO/IEC 15018	ISO/IEC 15018
ISO/IEC 24764	ISO/IEC 24764
ISO/IEC 24702	ISO/IEC 24702
IEC 61158 series and IEC 617841, -2	Série IEC 61158 et IEC 617841, -2
Planning and Installation	Planification et installation
ISO/IEC 14763-2	ISO/IEC 147632
Offices annex	Annexe concernant les bureaux
Home annex	Annexe concernant les habitations
Data centre annex	Annexe concernant les centres de données
Industrial annex	Annexe concernant les locaux industriels
Installation profiles	Profils d'installation
IEC 617845 series (selection + 'Add/Repl/M0d)	Série IEC 617845 (Sélection + Addition/Rempl./Modif.)
IEC 61918 (Common requirements)	IEC 61918 (exigences communes)
Common structure	Structure commune

Figure 1 – Relations entre les normes

L'attention est attirée sur le fait que le document IEC 61918 spécifie toutes les exigences d'installation qui s'appliquent à une grande partie des réseaux de communication industriels, et que ces exigences s'appliquent automatiquement à chaque réseau individuel, à l'exception des exigences qui sont explicitement définies comme étant modifiées ou remplacées dans le document correspondant de la série IEC 61784-5.

Tous les ajouts apportés à la dernière édition de l'IEC 61918 s'appliquent aux réseaux de CPF 10. Néanmoins, le fait que quelques tableaux de l'IEC 61918 ont été restructurés pour mieux définir le contenu technique exige que le document IEC 61784-5-10 Ed.2 soit modifié afin de correspondre totalement à la structure révisée de l'IEC 61918.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61784 spécifie le profil d'installation applicable à la CPF 10 (Vnet/IP™)¹.

Le profil d'installation est spécifié dans l'annexe. Cette annexe est lue conjointement à l'IEC 61918:~~2010~~ 2013.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60793-2-50, *Fibres optiques – Partie 2-50: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B*

IEC 61918:~~2010~~ 2013, *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises* (disponible uniquement en anglais)²

Les références normatives de l'IEC 61918:~~2010~~ 2013, Article 2, s'appliquent

3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations de l'IEC 61918:~~2010~~ 2013, Article 3, s'appliquent. Pour les termes, définitions et abréviations spécifiques aux profils, voir A.3.

4 CPF 10: Vue d'ensemble des profils d'installation

La CPF 10 consiste en un profil de communication tel que spécifié dans l'IEC 61784-2.

Les exigences d'installation relatives au CP 10/1 (Vnet/IP™) sont spécifiées dans l'Annexe A.

¹ Vnet/IP™ est une appellation commerciale de Yokogawa Electric Corporation. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne signifie nullement que l'IEC approuve ou recommande le détenteur de cette marque commerciale ou d'un quelconque de ses produits. La conformité à la présente norme ne nécessite pas l'utilisation de l'appellation commerciale Vnet/IP™. L'utilisation de la marque VNet/IP™ requiert l'autorisation de Yokogawa Electric Corporation.

² Cette publication est actuellement en cours de traduction.

5 Conventions de profil d'installation

La numérotation des articles et paragraphes des annexes de la présente norme correspond à la numérotation des principaux articles et paragraphes de l'IEC 61918.

Les articles et paragraphes d'annexe de la présente norme complètent, modifient ou se substituent aux articles et paragraphes respectifs de l'IEC 61918.

En l'absence de paragraphe correspondant de l'IEC 61918 dans les annexes normatives de la présente norme, le paragraphe de l'IEC 61918 s'applique sans aucune modification.

La lettre d'en-tête d'annexe représente le profil d'installation affecté à l'Article 4. La numérotation des articles/paragraphes d'annexe respectant la lettre d'en-tête d'annexe doit représenter la numérotation correspondante des articles/paragraphes de l'IEC 61918.

EXEMPLE "Annexe B.4.4" dans l'IEC 61784-5-3 signifie que CP 3/2 désigne le paragraphe 4.4 de l'IEC 61918.

Tous les principaux articles de l'IEC 61918 sont cités et s'appliquent dans leur intégralité, sauf indication contraire dans chaque annexe normative de profil d'installation.

En l'absence de l'ensemble des paragraphes d'un article/paragraphe, l'article/le paragraphe correspondant de l'IEC 61918 s'applique.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "Non applicable", l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918 ne s'applique pas.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "*Addition*", l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918 s'applique avec les additions du profil.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "*Remplacement*", le texte contenu dans le profil se substitue au texte de l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918.

NOTE Un "remplacement" peut également comporter des additions.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "*Modification*", l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918 s'applique avec les modifications du profil.

En l'absence de l'ensemble des paragraphes d'un article/paragraphe, mais si cet article/ce paragraphe porte la mention "*l'article/le paragraphe x comporte une addition*" (ou la mention "*remplacement*"), ou la mention "*l'article/le paragraphe x n'est pas applicable*", l'article/paragraphe x devient valide tel que déclaré et tous les autres articles/paragraphes correspondants de l'IEC 61918 s'appliquent.

6 Conformité aux profils d'installation

Chaque profil d'installation défini dans la présente norme inclut une partie de l'IEC 61918:2010 2013. Il peut également comprendre des spécifications supplémentaires définies.

Une déclaration de conformité à un profil d'installation défini dans la présente norme doit être présentée³ comme

Conformité à l'IEC 61784-5-10: 2010⁴ et Am.1 pour le CP 10/4m <name> ou

³ Conformément aux Directives ISO/IEC.

⁴ Il convient de ne pas mentionner la date lorsque le numéro d'édition est utilisé.

Conformité à l'IEC 61784-5-10 (Ed.2.0 et Am.1) pour le CP 10/4m <name>

où le nom placé entre parenthèses en chevron < > est facultatif, lesdites parenthèses devant être exclues.

NOTE Le nom peut être le nom du profil, par exemple Vnet/IP.

Si le nom est une marque, l'autorisation du détenteur de la marque doit être requise.

Les normes de produits ne doivent comporter aucun aspect relatif à l'évaluation de conformité (y compris les dispositions de management de la qualité), que ce soit à titre normatif ou informatif, autre que les dispositions applicables aux essais des produits (évaluation et examen).

Annexe A (normative)

Profil d'installation spécifique au CP 10/1 (Vnet/IP™)

A.1 Domaine d'application du profil d'installation

Addition:

La présente norme spécifie le profil d'installation applicable au profil de communication CP 10/1 (Vnet/IP). Le CP 10/1 est spécifié dans l'IEC 61784-2.

A.2 Références normatives

A.3 Termes, définitions et abréviations concernant les profils d'installation

A.3.1 Termes et définitions

Addition:

A.3.1.1 **répéteur HUB**

dispositif concentrateur tel que le HUB de type commun 1000BASE-T

A.3.2 Abréviations

A.3.3 Conventions pour les profils d'installation

Non applicable.

A.4 Planification d'installation

A.4.1 Introduction

A.4.1.1 Objectif

A.4.1.2 Câblage dans les locaux industriels

A.4.1.3 Processus de planification

A.4.1.4 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.1.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702**A.4.2 Exigences de planification****A.4.2.1 Sécurité****A.4.2.1.1 Généralités****A.4.2.1.2 Sécurité électrique****A.4.2.1.3 Sécurité fonctionnelle**

Non applicable.

A.4.2.1.4 Sécurité intrinsèque

Non applicable.

A.4.2.1.5 Sécurité des systèmes de communication à fibres optiques

Non applicable.

A.4.2.2 Sécurité

Addition:

Le réseau d'îlots d'automatisation doit être isolé de l'environnement de bureau et de l'Internet, à condition toutefois que, si le planificateur prévoit une sûreté appropriée assurée par le biais de passerelles, pare-feux, routeurs et/ou logiciels de protection appropriés, ceci ne doit pas s'appliquer. Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'installation de ports destinés à éviter toute connexion non autorisée de dispositifs au réseau d'îlots d'automatisation. Il convient de protéger les composants de câblage contre tout dommage occasionné par des machines ou toute altération.

A.4.2.3 Considérations liées à l'environnement et CEM**A.4.2.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702****A.4.3 Capacités de réseau****A.4.3.1 Topologie de réseau****A.4.3.1.1 Description commune****A.4.3.1.2 Topologies physiques de base pour les réseaux passifs**

Non applicable.

A.4.3.1.3 Topologies physiques de base pour les réseaux actifs**A.4.3.1.4 Combinaison des topologies de base****A.4.3.1.5 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

Un réseau redondant, dont la topologie est spécifiée dans l'IEC 61918:2010, 2013, 4.3.1.3, doit être utilisé.

A.4.3.1.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.3.2 Caractéristiques de réseau

A.4.3.2.1 Généralités

A.4.3.2.2 Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base non Ethernet

Non applicable.

A.4.3.2.3 Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base Ethernet

Remplacement:

Le Tableau A.1 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 2.

Tableau A.1 – Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base Ethernet

Caractéristiques	CP 10/1
Débits binaires pris en charge (Mbit/s)	100/1.000
Longueur de canal prise en charge (m) ^b	100
Nombre de connexions dans le canal (max.) ^{a b}	6
Longueur de cordon (m)	80
Catégorie de canal selon l'ISO/IEC 24702 (min) ^a	D
Catégorie de canal selon l'ISO/IEC 24702 (min) ^b	5
Catégorie HW de connexion selon l'ISO/IEC 24702 ^c	5
Types de câble	Dépendant de l'application
^a Voir IEC 61918, A.4.4.3.2. ^b Pour les besoins du présent tableau, les définitions relatives au canal données dans l'ISO/IEC 24702 sont applicables. ^c Pour des informations supplémentaires, voir la série IEC 61156.	

A.4.3.2.4 Caractéristiques de réseau pour le câblage à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau A.2 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 3.

Tableau A.2 – Caractéristiques de réseau pour le câblage à fibres optiques

CP 10/1		
Type de fibre optique	Description	
Silice monomode	Standard	
	Coefficient d'affaiblissement acoustique à 1-310 nm	0,5 db/km
	Largeur de bande ou équivalent à 1-310 nm	1-200 MHz × km
	Description alternative	
	Diamètre de champ de mode (µm)	9..10
	Diamètre extérieur (µm)	125
	Longueur minimale (m)	2
	Longueur maximale (m)	5-000

CP 10/1		
Type de fibre optique	Description	
Silice monomode	Largeur de bande (MHz) ou équivalent à λ (nm)	1 200 à 1 310
	Longueur minimale (m)	2
	Longueur maximale ^a (m)	5 000
	Perte d'insertion maximale de canal/budget de puissance optique (dB)	6
	Matériel de connexion	Voir A.4.4.2.5
^a Cette valeur est réduite par les connexions, les épissures et les courbures conformément à la formule (1) en 4.4.3.4.1 de l'IEC 61918:2013.		

A.4.3.2.5 Caractéristiques de réseau spécifiques

Addition:

Aucun répéteur HUB ne doit être utilisé pour le réseau CPF 10/1.

A.4.3.2.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4 Choix et utilisation des composants de câblage

A.4.4.1 Choix des câbles

A.4.4.1.1 Description commune

A.4.4.1.2 Câbles en cuivre

A.4.4.1.2.1 Câbles en cuivre pour les CP à base Ethernet

Remplacement:

Le Tableau A.3 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 4.

Tableau A.3 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: câbles fixes

Caractéristique	CP 10/1
Impédance nominale de câble (tolérance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR de conducteurs	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR de blindage	< 62,5/D Ω/km où D est le diamètre extérieur du blindage (mm)
Nombre de conducteurs	8
Blindage	UTP
Code de couleur pour le conducteur	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Exigences concernant la couleur d'armature	— ^a
Matériau d'armature	Dépendant de l'application
Résistance à un environnement difficile (par exemple, UV, résistance à l'huile, LSOH)	Dépendant de l'application
Caractéristiques assignées par le fabricant	Aucune exigence
Autres caractéristiques	—
^a Voir A.4.4.6.3.	

Remplacement:

Le Tableau A.4 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 5.

Tableau A.4 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: cordons

Caractéristique	CP 10/1
Impédance nominale de câble (tolérance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR de conducteurs	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR de blindage	< 62,5/D Ω/km où D est le diamètre extérieur du blindage (mm)
Nombre de conducteurs	8
Longueur	100
Blindage	UTP
Code de couleur pour le conducteur	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Exigences concernant la couleur d'armature	— ^a
Matériau d'armature	Dépendant de l'application
Résistance à un environnement difficile (par exemple, UV, résistance à l'huile, LSOH)	Dépendant de l'application
Caractéristiques assignées par le fabricant	Aucune exigence
^a Voir A.4.4.6.3.	

A.4.4.1.2.2 Câbles en cuivre pour les CP à base non Ethernet

Non applicable.

A.4.4.1.3 Exigences concernant les câbles pour une installation sans fil

A.4.4.1.4 Câbles à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau A.5 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 6.

Tableau A.5 – Informations appropriées aux câbles à fibres optiques

Caractéristiques	silice monomode 9..10/125 µm	silice multimode 50/125 µm	silice multimode 62,5/125 µm	saut d'indice POF 980/1 000 µm	silice à gaine rigide avec saut d'indice 200/230 µm
Norme	IEC 60793-2-50 Type B1.1	—	—	—	—
Affaiblissement acoustique par km (650 nm)	—	—	—	—	—
Affaiblissement acoustique par km (820 nm)	—	—	—	—	—
Affaiblissement acoustique par km (1 310 nm)	≤ 0,5 db/km	—	—	—	—
Nombre de fibres optiques	2	—	—	—	—
Type de connecteur (duplex ou simplex)	SC Duplex, LC	—	—	—	—
Exigences concernant la couleur d'armature	a	—	—	—	—
Matériau d'armature	Dépendant de l'application	—	—	—	—
Résistance à un environnement difficile (par exemple, UV, résistance à l'huile, LS0H)	Dépendant de l'application	—	—	—	—
Rupture	Oui	—	—	—	—
a Voir A.4.4.6.3.					

A.4.4.1.5 Câbles à fibres optiques et symétriques à usage déterminé

A.4.4.1.6 Exigences spécifiques concernant les câbles pour les CP

Non applicable.

A.4.4.1.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.2 Choix du matériel de connexion

A.4.4.2.1 Description commune

A.4.4.2.2 Matériel de connexion pour les CP à câblage symétrique à base Ethernet

Remplacement:

Le Tableau A.6 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 7.

Tableau A.6 – Connecteurs pour les CP à câblage symétrique à base Ethernet

	Série IEC 60603-7-x^a		IEC 61076-3-106^b		IEC 61076-3-117^b	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-109
	avec blindage	sans blindage	Var. 1	Var. 6	Var. 14	M12-4 avec codage D	M12-8 avec codage X
CP 10/1	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
^a Pour la série IEC 60603-7- x , le choix du connecteur est fondé sur la qualité de fonctionnement du canal souhaitée.							
^b Boîtiers de protection des connecteurs.							

A.4.4.2.3 Matériel de connexion pour les CP à câblage en cuivre à base non Ethernet

Non applicable.

A.4.4.2.4 Exigences concernant le matériel de connexion pour une installation sans fil

A.4.4.2.5 Matériel de connexion à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau A.7 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2010 2013, Tableau 9.

Tableau A.7 – Matériel de connexion à fibres optiques

	IEC 61754-2	IEC 61754-4	IEC 61754-24	IEC 61754-20	IEC 61754-22	Autres
	BFOC/2,5	SC	SC-RJ	LC	F-SMA	
CP 10/1	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
NOTE La série IEC 61754 définit les interfaces mécaniques des connecteurs à fibres optiques; les spécifications de qualité de fonctionnement relatives aux connecteurs à fibres optiques dont les extrémités sont des types de fibre spécifiques sont normalisées dans la série IEC 61753.						

A.4.4.2.6 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.2.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.3 Connexions dans le cadre d'une liaison par canal/permanente

A.4.4.4 Terminateurs

Non applicable.

A.4.4.5 Positionnement et connexion des dispositifs

A.4.4.5.1 Description commune

A.4.4.5.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.5.3 Exigences spécifiques pour une installation sans fil**A.4.4.5.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702****A.4.4.6 Codage et étiquetage****A.4.4.6.1 Description commune****A.4.4.6.2 Exigences supplémentaires pour les CP****A.4.4.6.3 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

Le planificateur doit imposer l'utilisation de câbles redondants de couleurs différentes et identifier chacun des deux câbles au moyen d'un étiquetage.

A.4.4.6.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702**A.4.4.7 Mise à la terre et liaison équipotentielle des équipements, dispositifs et câblages blindés****A.4.4.7.1 Description commune****A.4.4.7.2 Liaison équipotentielle et mise à la terre des enceintes et passages****A.4.4.7.3 Méthodes de mise à la terre****A.4.4.7.4 Mise à la terre du blindage****A.4.4.7.5 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

Si un dispositif a une connexion directe à la terre au niveau du port de communication, le blindage de câble doit être ouvert à l'extrémité du dispositif.

A.4.4.7.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702**A.4.4.8 Entreposage et transport des câbles****A.4.4.9 Cheminement de câbles****A.4.4.9.1 Description commune****A.4.4.9.2 Cheminement de câbles des assemblages****A.4.4.9.3 Exigences détaillées relatives au cheminement de câbles à l'intérieur d'enceintes****A.4.4.9.4 Cheminement de câbles à l'intérieur de bâtiments****A.4.4.9.5 Cheminement de câbles à l'extérieur **et entre des** bâtiments****A.4.4.9.6 Installation de câbles de communication redondants**

Addition:

Voir également les exigences décrites en A.4.4.6.3 pour les câbles redondants.

A.4.4.10 Séparation de circuits

A.4.4.11 Protection mécanique des composants de câblage

A.4.4.11.1 Description commune

A.4.4.11.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.11.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.12 Installation dans des zones spéciales

A.4.4.12.1 Description commune

A.4.4.12.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.12.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.5 Documentation relative à la planification de câblage

A.4.5.1 Description commune

A.4.5.2 Documentation relative à la planification de câblage pour les CP

A.4.5.3 Documentation relative à la certification des réseaux

A.4.5.4 Documentation relative à la planification de câblage pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.6 Vérification de la spécification de planification de câblage

A.5 Mise en œuvre de l'installation

A.5.1 Exigences générales

A.5.2 Installation des câbles

A.5.2.1 Exigences générales pour tous les types de câblage

A.5.2.2 Installation et cheminement

A.5.2.3 Exigences spécifiques concernant l'installation de câbles pour les CP

Non applicable.

A.5.2.4 Exigences spécifiques pour une installation sans fil**A.5.2.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702****A.5.3 Installation des connecteurs****A.5.3.1 Description commune****A.5.3.2 Connecteurs blindés****A.5.3.3 Connecteurs non blindés**

Non applicable.

A.5.3.4 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.5.3.5 Exigences spécifiques pour une installation sans fil**A.5.3.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702****A.5.4 Installation des terminateurs**

Non applicable.

A.5.4.1 Description commune**A.5.4.2 Exigences spécifiques pour les CP**

Non applicable.

A.5.5 Installation des dispositifs**A.5.5.1 Description commune****A.5.5.2 Exigences spécifiques pour les CP**

Non applicable.

A.5.6 Codage et étiquetage**A.5.6.1 Description commune****A.5.6.2 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

L'installateur doit utiliser des câbles redondants de couleurs différentes et identifier chacun des deux câbles au moyen d'un étiquetage (voir A.4.4.6.3 de la présente norme).

A.5.7 Mise à la terre et liaison équipotentielle des équipements, dispositifs et câblages blindés

A.5.7.1 Description commune

A.5.7.2 Liaison équipotentielle et mise à la terre des enceintes et passages

A.5.7.3 Méthodes de mise à la terre

A.5.7.4 Méthodes de mise à la terre du blindage

A.5.7.5 Exigences spécifiques pour les CP

Addition:

Si un dispositif a une connexion directe à la terre au niveau du port de communication, le blindage de câble doit être ouvert à l'extrémité du dispositif.

A.5.7.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.5.8 Documentation relative au câblage mis en œuvre

A.6 Vérification et essai de réception de l'installation

A.6.1 Introduction

A.6.2 Vérification de l'installation

A.6.2.1 Généralités

A.6.2.2 Vérification selon la documentation relative à la planification de câblage

A.6.2.3 Vérification de la mise à la terre et de la liaison équipotentielle

A.6.2.4 Vérification de la mise à la terre du blindage

A.6.2.5 Vérification du système de câblage

A.6.2.6 Vérification du choix des câbles

A.6.2.6.1 Description commune

A.6.2.6.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.6.2.6.3 Exigences spécifiques pour une installation sans fil

A.6.2.7 Vérification des connecteurs

A.6.2.7.1 Description commune

A.6.2.7.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.6.2.7.3 Exigences spécifiques pour une installation sans fil**A.6.2.8 Vérification des connexions****A.6.2.9 Vérification des terminateurs**

Non applicable.

A.6.2.10 Vérification du codage et de l'étiquetage**A.6.2.10.1 Description commune****A.6.2.10.2 Exigences spécifiques de vérification du codage et de l'étiquetage**

Addition:

Il doit être confirmé que deux câbles de redondance portent une étiquette d'identification.

A.6.2.11 Rapport de vérification**A.6.3 Essai de réception de l'installation****A.6.3.1 Généralités****A.6.3.2 Essai de réception du câblage à base Ethernet****A.6.3.3 Essai de réception du câblage à base non Ethernet**

Non applicable.

A.6.3.4 Exigences spécifiques pour une installation sans fil**A.6.3.5 Rapport d'essai de réception****A.7 Administration de l'installation**

Le paragraphe 7.8 ne s'applique pas.

A.8 Maintenance de l'installation et recherche de pannes

Le paragraphe 8.4 ne s'applique pas.

Bibliographie⁵

Addition:

- [1] IEC/TR 61158-1, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series* (disponible en anglais uniquement)
-

⁵ Les publications monolingues des séries IEC 61158 et IEC 61784 sont actuellement en cours de traduction.

FINAL VERSION

VERSION FINALE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	7
2 Normative references	7
3 Terms, definitions and abbreviated terms	7
4 CPF 10: Overview of installation profiles	7
5 Installation profile conventions	7
6 Conformance to installation profiles.....	8
Annex A (normative) CP 10/1 (Vnet/IP™) specific installation profile	10
Bibliography.....	21
Figure 1 – Standards relationships.....	5
Table A.1 – Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet	12
Table A.2 – Network characteristics for optical fibre cabling.....	12
Table A.3 – Information relevant to copper cable: fixed cables.....	13
Table A.4 – Information relevant to copper cable: cords.....	14
Table A.5 – Information relevant to optical fibre cables	15
Table A.6 – Connectors for balanced cabling CPs based on Ethernet	15
Table A.7 – Optical fibre connecting hardware	16

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 61784-5-10 bears the edition number 2.1. It consists of the second edition (2010-07) [documents 65C/602/FDIS and 65C/616/RVD] and its amendment 1 (2015-06) [documents 65C/768/CDV and 65C/800/RVC]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 61784-5-10 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial networks, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This edition does not include technical changes with respect to the previous edition.

This standard is to be used in conjunction with IEC 61918:2013.

This bilingual version (2012-02) corresponds to the monolingual English version, published in 2010-07.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61784-5 series, published under the general title *Industrial communication networks – Profiles – Installation of fieldbuses*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This International Standard is one of a series produced to facilitate the use of communication networks in industrial control systems.

IEC 61918:2013 provides the common requirements for the installation of communication networks in industrial control systems. This installation profile standard provides the installation profiles of the communication profiles (CP) of a specific communication profile family (CPF) by stating which requirements of IEC 61918 fully apply and, where necessary, by supplementing, modifying, or replacing the other requirements (see Figure 1).

For general background on fieldbuses, their profiles, and relationship between the installation profiles specified in this standard, see IEC/TR 61158-1.

Each CP installation profile is specified in a separate annex of this standard. Each annex is structured exactly as the reference standard IEC 61918 for the benefit of the persons representing the roles in the fieldbus installation process as defined in IEC 61918 (planner, installer, verification personnel, validation personnel, maintenance personnel, administration personnel). By reading the installation profile in conjunction with IEC 61918, these persons immediately know which requirements are common for the installation of all CPs and which are modified or replaced. The conventions used to draft this standard are defined in Clause 5.

The provision of the installation profiles in one standard for each CPF (for example IEC 61784-5-10 for CPF 10), allows readers to work with standards of a convenient size.

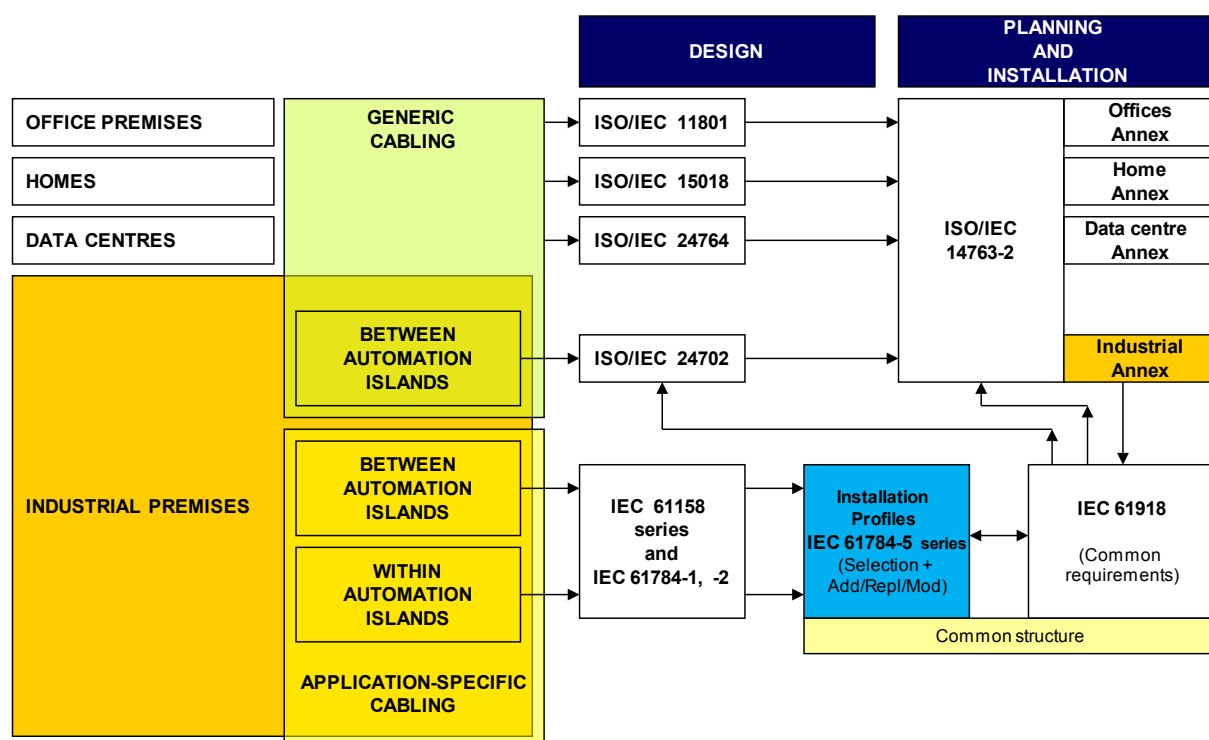


Figure 1 – Standards relationships

Attention is drawn to the fact that the document IEC 61918 specifies all the installation requirements that apply to large part of the industrial communication networks and that these requirements automatically apply to each single network with the exception of those requirements that in the relevant document of the IEC 61784-5 series are explicitly defined as modified or replaced.

All the additions to the latest edition of the IEC 61918 apply to the networks of CPF 10. Nevertheless, the fact that a few tables of IEC 61918 have been restructured to better define the technical content requires that the document IEC 61784-5-10 Ed.2 be amended to fully match the IEC 61918 revised structure.

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

Part 5-10: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 10

1 Scope

This part of IEC 61784 specifies the installation profile for CPF 10 (Vnet/IP™)¹.

The installation profile is specified in the annex. This annex is read in conjunction with IEC 61918:2013 .

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-2-50, *Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres*

IEC 61918:2013, *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises*

The normative references of IEC 61918:2013, Clause 2, apply.

3 Terms, definitions and abbreviated terms

For the purposes of this document, the terms, definitions and abbreviated terms of IEC 61918:2013, Clause 3, apply. For profile specific terms, definitions and abbreviated terms see Clause A.3.

4 CPF 10: Overview of installation profiles

CPF 10 consists of one communication profile as specified in IEC 61784-2.

The installation requirements for CP 10/1 (Vnet/IP™) are specified in Annex A.

5 Installation profile conventions

The numbering of the clauses and subclauses in the annexes of this standard corresponds to the numbering of IEC 61918 main clauses and subclauses.

¹ Vnet/IP™ is a trade name of Yokogawa Electric Corporation. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products. Compliance to this standard does not require use of the trade name Vnet/IP™. Use of the trade name Vnet/IP™ requires permission of Yokogawa Electric Corporation.

The annex clauses and subclauses of this standard supplement, modify, or replace the respective clauses and subclauses in IEC 61918.

Where there is no corresponding subclause of IEC 61918 in the normative annexes in this standard, the subclause of IEC 61918 applies without modification.

The annex heading letter represents the installation profile assigned in Clause 4. The annex (sub)clause numbering following the annex letter shall represent the corresponding (sub)clause numbering of IEC 61918..

EXAMPLE “Annex B.4.4” in IEC 61784-5-3 means that CP 3/2 specifies the Subclause 4.4 of IEC 61918.

All main clauses of IEC 61918 are cited and apply in full unless otherwise stated in each normative installation profile annex.

If all subclauses of a (sub)clause are omitted, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies.

If in a (sub)clause it is written “Not applicable”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause does not apply.

If in a (sub)clause it is written “*Addition*”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies with the additions written in the profile.

If in a (sub)clause it is written “*Replacement*”, then the text provided in the profile replaces the text of the corresponding IEC 61918 (sub)clause.

NOTE A replacement can also comprise additions.

If in a (sub)clause it is written “*Modification*”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies with the modifications written in the profile.

If all (sub)clauses of a (sub)clause are omitted but in this (sub)clause it is written “*(sub)clause x has addition:*” (or “*replacement*”) or is “(Sub)clause x is not applicable.”, then (sub)clause x becomes valid as declared and all the other corresponding IEC 61918 (sub)clauses apply.

6 Conformance to installation profiles

Each installation profile within this standard includes part of IEC 61918:2013. It may also include defined additional specifications.

A statement of compliance to an installation profile of this standard shall be stated² as either

Compliance to IEC 61784-5-10:2010³ and Am.1 for CP 10/m <name> or

Compliance to IEC 61784-5-10 (Ed.2.0 and Am.1) for CP 10/m <name>

where the name within the angle brackets < > is optional and the angle brackets are not to be included.

NOTE The name may be the name of the profile, for example Vnet/IP.

² In accordance with ISO/IEC Directives

³ The date should not be used when the edition number is used.

If the name is a trade name then the permission of the trade name holder shall be required.

Product standards shall not include any conformity assessment aspects (including quality management provisions), neither normative nor informative, other than provisions for product testing (evaluation and examination).

Annex A (normative)

CP 10/1 (Vnet/IP™) specific installation profile

A.1 Installation profile scope

Addition:

This standard specifies the installation profile for for Communication Profile CP 10/1 (Vnet/IP). The CP 10/1 is specified in IEC 61784-2.

A.2 Normative references

A.3 Installation profile terms, definitions, and abbreviated terms

A.3.1 Terms and definitions

Addition:

A.3.1.1

Repeater HUB

concentrator device such as 1000BASE-T common type HUB.

A.3.2 Abbreviated terms

A.3.3 Conventions for installation profiles

Not applicable.

A.4 Installation planning

A.4.1 Introduction

A.4.1.1 Objective

A.4.1.2 Cabling in industrial premises

A.4.1.3 The planning process

A.4.1.4 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.1.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**A.4.2 Planning requirements****A.4.2.1 Safety****A.4.2.1.1 General****A.4.2.1.2 Electrical safety****A.4.2.1.3 Functional safety**

Not applicable.

A.4.2.1.4 Intrinsic safety

Not applicable.

A.4.2.1.5 Safety of optical fibre communication systems

Not applicable.

A.4.2.2 Security

Addition:

The automation island network shall be isolated from the office environment and the internet, provided however, if the planner provides appropriate security through the use of gateways, firewalls, routers and/or appropriate security software, this shall not apply. Careful consideration should be given to the placement of ports to prevent unauthorized connection of devices into the automation island network. Cabling components should be protected from damage by machinery or tampering.

A.4.2.3 Environmental considerations and EMC**A.4.2.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****A.4.3 Network capabilities****A.4.3.1 Network topology****A.4.3.1.1 Common description****A.4.3.1.2 Basic physical topologies for passive networks**

Not applicable.

A.4.3.1.3 Basic physical topologies for active networks**A.4.3.1.4 Combination of basic topologies****A.4.3.1.5 Specific requirements for CPs**

Addition:

Redundant network, which has any topology specified in IEC 61918:2013, 4.3.1.3, shall be used.

A.4.3.1.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.3.2 Network characteristics

A.4.3.2.1 General

A.4.3.2.2 Network characteristics for balanced cabling not based on Ethernet

Not applicable.

A.4.3.2.3 Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet

Replacement:

Table A.1 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 2.

Table A.1 – Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet

Characteristics	CP 10/1
Supported data rates (Mbit/s)	100/1 000
Supported channel length (m) ^b	100
Number of connections in the channel (max.) ^{a b}	6
Patch cord length (m)	80
Channel class per ISO/IEC 24702 (min.) ^a	D
Cable category per ISO/IEC 24702 (min.) ^b	5
Connecting HW category per ISO/IEC 24702 ^c	5
Cable types	Application dependent
^a See A.4.4.3.2. ^b For the purpose of this table the channel definitions of ISO/IEC 24702 are applicable. ^c For additional information see IEC 61156 series.	

A.4.3.2.4 Network characteristics for optical fibre cabling

Replacement:

Table A.2 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 3.

Table A.2 – Network characteristics for optical fibre cabling

CP 10/1		
Optical fibre type	Description	
Single mode silica	Bandwidth (MHz) or equivalent at λ (nm)	1 200 at 1 310
	Minimum length (m)	2
	Maximum length ^a (m)	5 000
	Maximum channel Insertion loss/optical power budget (dB)	6
	Connecting hardware	See A.4.4.2.5
^a This value is reduced by connections, splices and bends in accordance with formula (1) in 4.4.3.4.1 of IEC 61918:2013.		

A.4.3.2.5 Specific network characteristics*Addition:*

Any repeater HUB shall not be used for CPF 10/1 network.

A.4.3.2.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**A.4.4 Selection and use of cabling components****A.4.4.1 Cable selection****A.4.4.1.1 Common description****A.4.4.1.2 Copper cables****A.4.4.1.2.1 Copper cables for Ethernet based CPs***Replacement:*

Table A.3 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 4.

Table A.3 – Information relevant to copper cable: fixed cables

Characteristic	CP 10/1
Nominal impedance of cable (tolerance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR of conductors	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR of shield	< 62,5/D Ω/km where D is the outside diameter of the shield (mm)
Number of conductors	8
Shielding	UTP
Colour code for conductor	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Jacket colour requirements	— ^a
Jacket material	Application dependent
Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LS0H)	Application dependent
Agency ratings	No requirement
Other characteristics	—
^a See A.4.4.6.3.	

Replacement:

Table A.4 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 5.

Table A.4 – Information relevant to copper cable: cords

Characteristic	CP 10/1
Nominal impedance of cable (tolerance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR of conductors	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR of shield	< 62,5/D Ω/km where D is the outside diameter of the shield (mm)
Number of conductors	8
Length	100
Shielding	UTP
Colour code for conductor	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Jacket colour requirements	— ^a
Jacket material	Application dependent
Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LS0H)	Application dependent
Agency ratings	No requirement
^a See A.4.4.6.3.	

A.4.4.1.2.2 Copper cables for non Ethernet based CPs

Not applicable.

A.4.4.1.3 Cable requirements for wireless installation

A.4.4.1.4 Optical fibre cables

Replacement:

Table A.5 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 6.

Table A.5 – Information relevant to optical fibre cables

Characteristics	9..10/125 µm single mode silica	50/125 µm multimode silica	62,5/125 µm multimode silica	980/1 000 µm step index POF	200/230 µm step index hard clad silica
Standard	IEC 60793-2-50 Type B1.1	—	—	—	—
Attenuation per km (650 nm)	—	—	—	—	—
Attenuation per km (820 nm)	—	—	—	—	—
Attenuation per km (1 310 nm)	≤ 0,5 dB	—	—	—	—
Number of optical fibres	2	—	—	—	—
Jacket colour requirements	^a	—	—	—	—
Jacket material	Application dependent	—	—	—	—
Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LSOH)	Application dependent	—	—	—	—
^a See A.4.4.6.3.					

A.4.4.1.5 Special purpose balanced and optical fibre cables

A.4.4.1.6 Specific cable requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.1.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.2 Connecting hardware selection

A.4.4.2.1 Common description

A.4.4.2.2 Connecting hardware for balanced cabling CPs based on Ethernet

Replacement:

Table A.6 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 7.

Table A.6 – Connectors for balanced cabling CPs based on Ethernet

	IEC 60603-7 series ^a		IEC 61076-3-106 ^b		IEC 61076-3-117 ^b	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-109
	shielded	unshielded	Var. 1	Var. 6	Var. 14	M12-4 with D-coding	M12-8 with X-coding
CP 10/1	Yes	Yes	No	No	No	No	No
^a For IEC 60603-7 series, the connector selection is based on the desired channel performance.							
^b Housings to protect connectors.							

A.4.4.2.3 Connecting hardware for copper cabling CPs not based on Ethernet

Not applicable.

A.4.4.2.4 Connecting hardware requirements for wireless installation

A.4.4.2.5 Optical fibre connecting hardware

Replacement:

Table A.7 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 9.

Table A.7 – Optical fibre connecting hardware

	IEC 61754-2	IEC 61754-4	IEC 61754-24	IEC 61754-20	IEC 61754-22	Others
	BFOC/2,5	SC	SC-RJ	LC	F-SMA	
CP 10/1	No	Yes	No	Yes	No	No
NOTE IEC 61754 series defines the optical fibre connector mechanical interfaces; performance specifications for optical fibre connectors terminated to specific fibre types are standardised in IEC 61753 series.						

A.4.4.2.6 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.2.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.3 Connections within a channel/permanent link

A.4.4.4 Terminators

Not applicable.

A.4.4.5 Device location and connection

A.4.4.5.1 Common description

A.4.4.5.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.5.3 Specific requirements for wireless installation

A.4.4.5.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.6 Coding and labelling

A.4.4.6.1 Common description

A.4.4.6.2 Additional requirements for CPs

A.4.4.6.3 Specific requirements for CPs

Addition:

The planner shall request to use redundancy cables of different colours and identify each of the two cables with labelling.

A.4.4.6.4 Specific requirements for generic cabling cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shielded cabling

A.4.4.7.1 Common description

A.4.4.7.2 Bonding and earthing of enclosures and pathways

A.4.4.7.3 Earthing methods

A.4.4.7.4 Shield earthing

A.4.4.7.5 Specific requirements for CPs

Addition:

If a device has a direct connection to earth at the communications port, then the cable shield shall be opened at the device end.

A.4.4.7.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.8 Storage and transportation of cables

A.4.4.9 Routing of cables

A.4.4.9.1 Common description

A.4.4.9.2 Cable routing of assemblies

A.4.4.9.3 Detailed requirements for cable routing inside enclosures

A.4.4.9.4 Cable routing inside buildings

A.4.4.9.5 Cable routing outside and between buildings

A.4.4.9.6 Installing redundant communication cables

Addition:

See also the requirements described in A.4.4.6.3 for cables used for redundancy.

A.4.4.10 Separation of circuits

A.4.4.11 Mechanical protection of cabling components

A.4.4.11.1 Common description

A.4.4.11.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.11.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.4.12 Installation in special areas

A.4.4.12.1 Common description

A.4.4.12.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.4.4.12.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.5 Cabling planning documentation

A.4.5.1 Common description

A.4.5.2 Cabling planning documentation for CPs

A.4.5.3 Network certification documentation

A.4.5.4 Cabling planning documentation for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.4.6 Verification of cabling planning specification

A.5 Installation implementation

A.5.1 General requirements

A.5.2 Cable installation

A.5.2.1 General requirements for all cabling types

A.5.2.2 Installation and routing

A.5.2.3 Specific cable installation requirements for CPs

Not applicable.

A.5.2.4 Specific requirements for wireless installation

A.5.2.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.5.3 Connector installation

A.5.3.1 Common description

A.5.3.2 Shielded connectors

A.5.3.3 Unshielded connectors

Not applicable.

A.5.3.4 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.5.3.5 Specific requirements for wireless installation

A.5.3.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.5.4 Terminator installation

Not applicable.

A.5.4.1 Common description

A.5.4.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.5.5 Device installation

A.5.5.1 Common description

A.5.5.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.5.6 Coding and labeling

A.5.6.1 Common description

A.5.6.2 Specific requirements for CPs

Addition:

The installer shall use redundancy cables of different colours and identify each of the two cables with labelling (see A.4.4.6.3 of this standard).

A.5.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shield cabling

A.5.7.1 Common description

A.5.7.2 Bonding and earthing of enclosures and pathways

A.5.7.3 Earthing methods

A.5.7.4 Shield earthing methods

A.5.7.5 Specific requirements for CPs

Addition:

If a device has a direct connection to earth at the communications port, then the cable shield shall be opened at the device end.

A.5.7.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702

A.5.8 As-implemented cabling documentation

A.6 Installation verification and installation acceptance test

A.6.1 Introduction

A.6.2 installation verification

A.6.2.1 General

A.6.2.2 Verification according to cabling planning documentation

A.6.2.3 Verification of earthing and bonding

A.6.2.4 Verification of shield earthing

A.6.2.5 Verification of cabling system

A.6.2.6 Cable selection verification

A.6.2.6.1 Common description

A.6.2.6.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.6.2.6.3 Specific requirements for wireless installation

A.6.2.7 Connector verification

A.6.2.7.1 Common description

A.6.2.7.2 Specific requirements for CPs

Not applicable.

A.6.2.7.3 Specific requirements for wireless installation

A.6.2.8 Connection verification

A.6.2.9 Terminators verification

Not applicable.

A.6.2.10 Coding and labelling verification

A.6.2.10.1 Common description

A.6.2.10.2 Specific coding and labelling verification requirements

Addition:

It shall be confirmed that two cables for redundancy are labelled for discrimination.

A.6.2.11 Verification report

A.6.3 Installation acceptance test

A.6.3.1 General

A.6.3.2 Acceptance test of Ethernet based cabling

A.6.3.3 Acceptance test of non Ethernet based cabling

Not applicable.

A.6.3.4 Specific requirements for wireless installation

A.6.3.5 Acceptance test report

A.7 Installation administration

Subclause 7.8 is not applicable.

A.8 Installation maintenance and installation troubleshooting

Subclause 8.4 is not applicable.

Bibliography

Addition:

- [1] IEC/TR 61158-1, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series*
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	23
INTRODUCTION.....	25
1 Domaine d'application	27
2 Références normatives	27
3 Termes, définitions et abréviations	27
4 CPF 10: Vue d'ensemble des profils d'installation.....	27
5 Conventions de profil d'installation	28
6 Conformité aux profils d'installation	28
Annexe A (normative) Profil d'installation spécifique au CP 10/1 (Vnet/IP [™])	30
Bibliographie.....	42
 Figure 1 – Relations entre les normes.....	 26
 Tableau A.1 – Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base Ethernet	 32
Tableau A.2 – Caractéristiques de réseau pour le câblage à fibres optiques	33
Tableau A.3 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: câbles fixes	34
Tableau A.4 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: cordons	34
Tableau A.5 – Informations appropriées aux câbles à fibres optiques	35
Tableau A.6 – Connecteurs pour les CP à câblage symétrique à base Ethernet.....	35
Tableau A.7 – Matériel de connexion à fibres optiques	36

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 61784-5-10 porte le numéro d'édition 2.1. Elle comprend la deuxième édition (2010-07) [documents 65C/602/FDIS et 65C/616/RVD] et son amendement 1 (2015-06) [documents 65C/768/CDV et 65C/800/RVC]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 61784-5-10 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux de communication industriels, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Cette édition ne comporte pas de modifications techniques par rapport à l'édition précédente.

La présente norme doit être utilisée conjointement avec l'IEC 61918:2013.

La présente version bilingue (2012-02) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2010-07.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 65C/602/FDIS et 65C/616/RVD.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61784-5, présentées sous le titre général *Réseaux de communication industriels – Profils – Installation de bus de terrain*, est disponible sur le site Web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo “colour inside” qui se trouve sur la page de garde de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à la bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

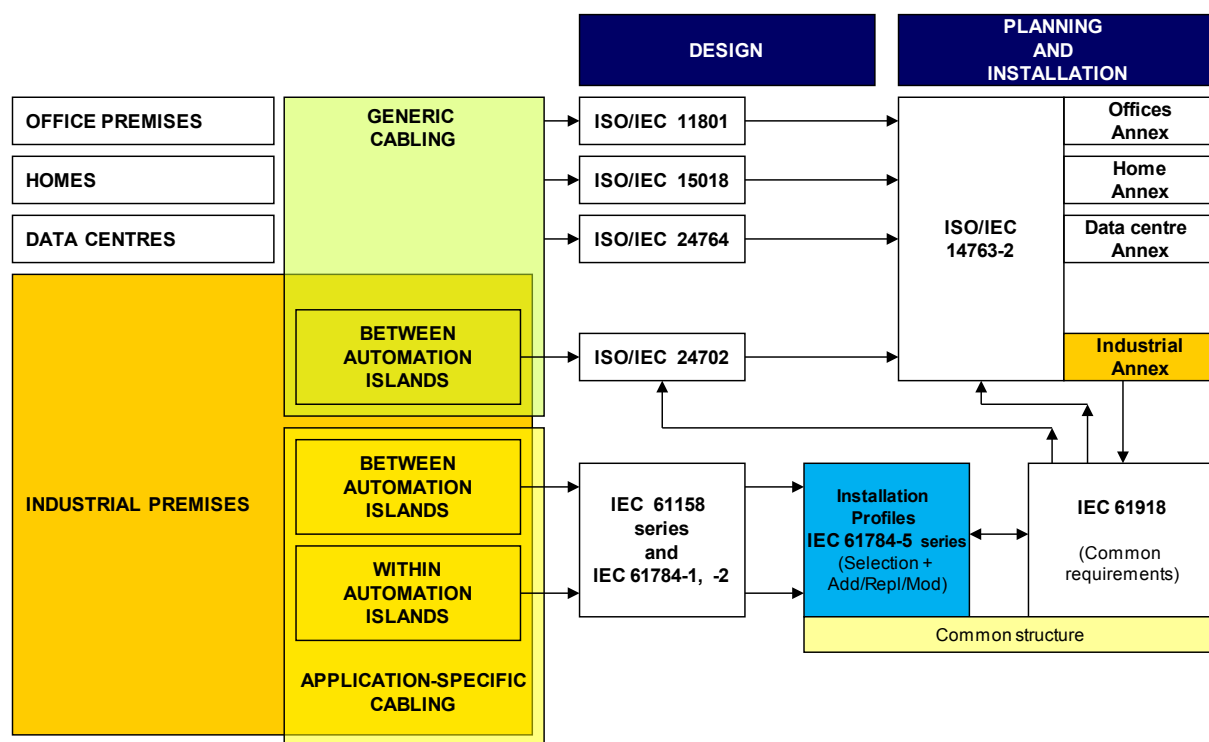
La présente norme internationale fait partie d'une série élaborée pour faciliter l'utilisation de réseaux de communication dans des systèmes de commande industriels.

L'IEC 61918-2010 spécifie les exigences communes relatives à l'installation de réseaux de communication dans des systèmes de commande industriels. La présente norme relative aux profils d'installation fournit les profils d'installation des profils de communication (CP) d'une famille de profils de communication spécifique (CPF) en indiquant quelles exigences de l'IEC 61918 s'appliquent dans leur intégralité et, si nécessaire, en complétant, en modifiant ou en se substituant aux autres exigences (voir Figure 1).

Se reporter à l'IEC/TR 61158-1 pour un contexte général sur les bus de terrain, leurs profils et la relation entre les profils d'installation spécifiés dans la présente norme.

Chaque profil d'installation CP est spécifié dans une annexe séparée de la présente norme. Chaque annexe est structurée exactement comme la norme de référence IEC 61918 à l'intention des personnes qui représentent les fonctions internes au processus d'installation des bus de terrain définies dans l'IEC 61918 (planificateur, installateur, personnel de vérification, personnel de validation, personnel de maintenance et personnel administratif). Ces personnes, par la lecture du profil d'installation conjointement à l'IEC 61918, déterminent immédiatement quelles sont les exigences communes relatives à l'installation de tous les CP et quelles exigences font l'objet d'une modification ou d'un remplacement. Les conventions utilisées pour la rédaction de la présente norme sont définies à l'Article 5.

L'intégration des profils d'installation dans une norme pour chaque CPF (par exemple, IEC 61784-5-10 pour la CPF 10), permet aux lecteurs d'utiliser des normes de format approprié dans le cadre de leurs activités.



Légende

Anglais	Français
OFFICE PREMISES	BUREAUX
HOMES	HABITATIONS
DATA CENTRES	CENTRE DE DONNÉES

Anglais	Français
INDUSTRIAL PREMISES	LOCAUX INDUSTRIELS
GENERIC cabling	Câblage générique
Between automation islands	Entre îlots d'automatisation
Within automation islands	Dans les îlots d'automatisation
Application specific cabling	Câblage spécifique à l'application
Design	Conception
ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801
ISO/IEC 15018	ISO/IEC 15018
ISO/IEC 24764	ISO/IEC 24764
ISO/IEC 24702	ISO/IEC 24702
IEC 61158 series and IEC 617841, -2	Série IEC 61158 et IEC 617841, -2
Planning and Installation	Planification et installation
ISO/IEC 14763-2	ISO/IEC 147632
Offices annex	Annexe concernant les bureaux
Home annex	Annexe concernant les habitations
Data centre annex	Annexe concernant les centres de données
Industrial annex	Annexe concernant les locaux industriels
Installation profiles	Profils d'installation
IEC 617845 series (selection + ' Add/Repl/M0d)	Série IEC 617845 (Sélection + Addition/Rempl./Modif.)
IEC 61918 (Common requirements)	IEC 61918 (exigences communes)
Common structure	Structure commune

Figure 1 – Relations entre les normes

L'attention est attirée sur le fait que le document IEC 61918 spécifie toutes les exigences d'installation qui s'appliquent à une grande partie des réseaux de communication industriels, et que ces exigences s'appliquent automatiquement à chaque réseau individuel, à l'exception des exigences qui sont explicitement définies comme étant modifiées ou remplacées dans le document correspondant de la série IEC 61784-5.

Tous les ajouts apportés à la dernière édition de l'IEC 61918 s'appliquent aux réseaux de CPF 10. Néanmoins, le fait que quelques tableaux de l'IEC 61918 ont été restructurés pour mieux définir le contenu technique exige que le document IEC 61784-5-10 Ed.2 soit modifié afin de correspondre totalement à la structure révisée de l'IEC 61918.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

Partie 5-10: Installation de bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 10

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61784 spécifie le profil d'installation applicable à la CPF 10 (Vnet/IP™)¹.

Le profil d'installation est spécifié dans l'annexe. Cette annexe est lue conjointement à l'IEC 61918:2013.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60793-2-50, *Fibres optiques – Partie 2-50: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B*

IEC 61918:2013, *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises* (disponible uniquement en anglais)²

Les références normatives de l'IEC 61918:2013, Article 2, s'appliquent

3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations de l'IEC 61918:2013, Article 3, s'appliquent. Pour les termes, définitions et abréviations spécifiques aux profils, voir A.3.

4 CPF 10: Vue d'ensemble des profils d'installation

La CPF 10 consiste en un profil de communication tel que spécifié dans l'IEC 61784-2.

Les exigences d'installation relatives au CP 10/1 (Vnet/IP™) sont spécifiées dans l'Annexe A.

¹ Vnet/IP™ est une appellation commerciale de Yokogawa Electric Corporation. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne signifie nullement que l'IEC approuve ou recommande le détenteur de cette marque commerciale ou d'un quelconque de ses produits. La conformité à la présente norme ne nécessite pas l'utilisation de l'appellation commerciale Vnet/IP™. L'utilisation de la marque VNet/IP™ requiert l'autorisation de Yokogawa Electric Corporation.

² Cette publication est actuellement en cours de traduction.

5 Conventions de profil d'installation

La numérotation des articles et paragraphes des annexes de la présente norme correspond à la numérotation des principaux articles et paragraphes de l'IEC 61918.

Les articles et paragraphes d'annexe de la présente norme complètent, modifient ou se substituent aux articles et paragraphes respectifs de l'IEC 61918.

En l'absence de paragraphe correspondant de l'IEC 61918 dans les annexes normatives de la présente norme, le paragraphe de l'IEC 61918 s'applique sans aucune modification.

La lettre d'en-tête d'annexe représente le profil d'installation affecté à l'Article 4. La numérotation des articles/paragraphes d'annexe respectant la lettre d'en-tête d'annexe doit représenter la numérotation correspondante des articles/paragraphes de l'IEC 61918.

EXEMPLE "Annexe B.4.4" dans l'IEC 61784-5-3 signifie que CP 3/2 désigne le paragraphe 4.4 de l'IEC 61918.

Tous les principaux articles de l'IEC 61918 sont cités et s'appliquent dans leur intégralité, sauf indication contraire dans chaque annexe normative de profil d'installation.

En l'absence de l'ensemble des paragraphes d'un article/paragraphe, l'article/le paragraphe correspondant de l'IEC 61918 s'applique.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "Non applicable", l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918 ne s'applique pas.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "*Addition*", l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918 s'applique avec les additions du profil.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "*Remplacement*", le texte contenu dans le profil se substitue au texte de l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918.

NOTE Un "remplacement" peut également comporter des additions.

Si un article/paragraphe est indiqué comme "*Modification*", l'article/paragraphe correspondant de l'IEC 61918 s'applique avec les modifications du profil.

En l'absence de l'ensemble des paragraphes d'un article/paragraphe, mais si cet article/ce paragraphe porte la mention "*l'article/le paragraphe x comporte une addition*" (ou la mention "*remplacement*"), ou la mention "*l'article/le paragraphe x n'est pas applicable*", l'article/paragraphe x devient valide tel que déclaré et tous les autres articles/paragraphes correspondants de l'IEC 61918 s'appliquent.

6 Conformité aux profils d'installation

Chaque profil d'installation défini dans la présente norme inclut une partie de l'IEC 61918:2013. Il peut également comprendre des spécifications supplémentaires définies.

Une déclaration de conformité à un profil d'installation défini dans la présente norme doit être présentée³ comme

Conformité à l'IEC 61784-5-10: 2010⁴ et Am.1 pour le CP 10/m <name> ou

Conformité à l'IEC 61784-5-10 (Ed.2.0 et Am.1) pour le CP 10/m <name>

³ Conformément aux Directives ISO/IEC.

⁴ Il convient de ne pas mentionner la date lorsque le numéro d'édition est utilisé.

où le nom placé entre parenthèses en chevron < > est facultatif, lesdites parenthèses devant être exclues.

NOTE Le nom peut être le nom du profil, par exemple Vnet/IP.

Si le nom est une marque, l'autorisation du détenteur de la marque doit être requise.

Les normes de produits ne doivent comporter aucun aspect relatif à l'évaluation de conformité (y compris les dispositions de management de la qualité), que ce soit à titre normatif ou informatif, autre que les dispositions applicables aux essais des produits (évaluation et examen).

Annexe A (normative)

Profil d'installation spécifique au CP 10/1 (Vnet/IP™)

A.1 Domaine d'application du profil d'installation

Addition:

La présente norme spécifie le profil d'installation applicable au profil de communication CP 10/1 (Vnet/IP). Le CP 10/1 est spécifié dans l'IEC 61784-2.

A.2 Références normatives

A.3 Termes, définitions et abréviations concernant les profils d'installation

A.3.1 Termes et définitions

Addition:

A.3.1.1 répéteur HUB

dispositif concentrateur tel que le HUB de type commun 1000BASE-T

A.3.2 Abréviations

A.3.3 Conventions pour les profils d'installation

Non applicable.

A.4 Planification d'installation

A.4.1 Introduction

A.4.1.1 Objectif

A.4.1.2 Câblage dans les locaux industriels

A.4.1.3 Processus de planification

A.4.1.4 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.1.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702**A.4.2 Exigences de planification****A.4.2.1 Sécurité****A.4.2.1.1 Généralités****A.4.2.1.2 Sécurité électrique****A.4.2.1.3 Sécurité fonctionnelle**

Non applicable.

A.4.2.1.4 Sécurité intrinsèque

Non applicable.

A.4.2.1.5 Sécurité des systèmes de communication à fibres optiques

Non applicable.

A.4.2.2 Sécurité

Addition:

Le réseau d'îlots d'automatisation doit être isolé de l'environnement de bureau et de l'Internet, à condition toutefois que, si le planificateur prévoit une sûreté appropriée assurée par le biais de passerelles, pare-feux, routeurs et/ou logiciels de protection appropriés, ceci ne doit pas s'appliquer. Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'installation de ports destinés à éviter toute connexion non autorisée de dispositifs au réseau d'îlots d'automatisation. Il convient de protéger les composants de câblage contre tout dommage occasionné par des machines ou toute altération.

A.4.2.3 Considérations liées à l'environnement et CEM**A.4.2.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702****A.4.3 Capacités de réseau****A.4.3.1 Topologie de réseau****A.4.3.1.1 Description commune****A.4.3.1.2 Topologies physiques de base pour les réseaux passifs**

Non applicable.

A.4.3.1.3 Topologies physiques de base pour les réseaux actifs**A.4.3.1.4 Combinaison des topologies de base****A.4.3.1.5 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

Un réseau redondant, dont la topologie est spécifiée dans l'IEC 61918:2013, 4.3.1.3, doit être utilisé.

A.4.3.1.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.3.2 Caractéristiques de réseau

A.4.3.2.1 Généralités

A.4.3.2.2 Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base non Ethernet

Non applicable.

A.4.3.2.3 Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base Ethernet

Remplacement:

Le Tableau A.1 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 2.

Tableau A.1 – Caractéristiques de réseau pour le câblage symétrique à base Ethernet

Caractéristiques	CP 10/1
Débits binaires pris en charge (Mbit/s)	100/1.000
Longueur de canal prise en charge (m) ^b	100
Nombre de connexions dans le canal (max.) ^{a b}	6
Longueur de cordon (m)	80
Catégorie de canal selon l'ISO/IEC 24702 (min) ^a	D
Catégorie de canal selon l'ISO/IEC 24702 (min) ^b	5
Catégorie HW de connexion selon l'ISO/IEC 24702 ^c	5
Types de câble	Dépendant de l'application
^a Voir A.4.4.3.2. ^b Pour les besoins du présent tableau, les définitions relatives au canal données dans l'ISO/IEC 24702 sont applicables. ^c Pour des informations supplémentaires, voir la série IEC 61156.	

A.4.3.2.4 Caractéristiques de réseau pour le câblage à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau A.2 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 3.

Tableau A.2 – Caractéristiques de réseau pour le câblage à fibres optiques

CP 10/1		
Type de fibre optique	Description	
Silice monomode	Largeur de bande (MHz) ou équivalent à λ (nm)	1 200 à 1 310
	Longueur minimale (m)	2
	Longueur maximale ^a (m)	5 000
	Perte d'insertion maximale de canal/budget de puissance optique (dB)	6
	Matériel de connexion	Voir A.4.4.2.5
^a Cette valeur est réduite par les connexions, les épissures et les courbures conformément à la formule (1) en 4.4.3.4.1 de l'IEC 61918:2013.		

A.4.3.2.5 Caractéristiques de réseau spécifiques

Addition:

Aucun répéteur HUB ne doit être utilisé pour le réseau CPF 10/1.

A.4.3.2.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4 Choix et utilisation des composants de câblage

A.4.4.1 Choix des câbles

A.4.4.1.1 Description commune

A.4.4.1.2 Câbles en cuivre

A.4.4.1.2.1 Câbles en cuivre pour les CP à base Ethernet

Remplacement:

Le Tableau A.3 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 4.

Tableau A.3 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: câbles fixes

Caractéristique	CP 10/1
Impédance nominale de câble (tolérance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR de conducteurs	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR de blindage	< 62,5/D Ω/km où D est le diamètre extérieur du blindage (mm)
Nombre de conducteurs	8
Blindage	UTP
Code de couleur pour le conducteur	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Exigences concernant la couleur d'armature	— ^a
Matériau d'armature	Dépendant de l'application
Résistance à un environnement difficile (par exemple, UV, résistance à l'huile, LS0H)	Dépendant de l'application
Caractéristiques assignées par le fabricant	Aucune exigence
Autres caractéristiques	—
^a Voir A.4.4.6.3.	

Remplacement:

Le Tableau A.4 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 5.

Tableau A.4 – Informations appropriées aux câbles en cuivre: cordons

Caractéristique	CP 10/1
Impédance nominale de câble (tolérance)	100 $\Omega \pm 15 \Omega$
DCR de conducteurs	< 9,38 $\Omega/100$ m
DCR de blindage	< 62,5/D Ω/km où D est le diamètre extérieur du blindage (mm)
Nombre de conducteurs	8
Longueur	100
Blindage	UTP
Code de couleur pour le conducteur	WH/OG, OG, WH/GN, BU, WH/BU, GN, WH/BN, BN
Exigences concernant la couleur d'armature	— ^a
Matériau d'armature	Dépendant de l'application
Résistance à un environnement difficile (par exemple, UV, résistance à l'huile, LS0H)	Dépendant de l'application
Caractéristiques assignées par le fabricant	Aucune exigence
^a Voir A.4.4.6.3.	

A.4.4.1.2.2 Câbles en cuivre pour les CP à base non Ethernet

Non applicable.

A.4.4.1.3 Exigences concernant les câbles pour une installation sans fil

A.4.4.1.4 Câbles à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau A.5 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 6.

Tableau A.5 – Informations appropriées aux câbles à fibres optiques

Caractéristiques	silice monomode 9..10/125 µm	silice multimode 50/125 µm	silice multimode 62,5/125 µm	saut d'indice POF 980/1 000 µm	silice à gaine rigide avec saut d'indice 200/230 µm
Norme	IEC 60793-2-50 Type B1.1	—	—	—	—
Affaiblissement acoustique par km (650 nm)	—	—	—	—	—
Affaiblissement acoustique par km (820 nm)	—	—	—	—	—
Affaiblissement acoustique par km (1 310 nm)	≤ 0,5 db	—	—	—	—
Nombre de fibres optiques	2	—	—	—	—
Exigences concernant la couleur d'armature	a	—	—	—	—
Matériau d'armature	Dépendant de l'application	—	—	—	—
Résistance à un environnement difficile (par exemple, UV, résistance à l'huile, LS0H)	Dépendant de l'application	—	—	—	—
a Voir A.4.4.6.3.					

A.4.4.1.5 Câbles à fibres optiques et symétriques à usage déterminé

A.4.4.1.6 Exigences spécifiques concernant les câbles pour les CP

Non applicable.

A.4.4.1.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.2 Choix du matériel de connexion

A.4.4.2.1 Description commune

A.4.4.2.2 Matériel de connexion pour les CP à câblage symétrique à base Ethernet

Remplacement:

Le Tableau A.6 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 7.

Tableau A.6 – Connecteurs pour les CP à câblage symétrique à base Ethernet

	Série IEC 60603-7 ^a		IEC 61076-3-106 ^b		IEC 61076-3-117 ^b	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-109
	avec blindage	sans blindage	Var. 1	Var. 6	Var. 14	M12-4 avec codage D	M12-8 avec codage X
CP 10/1	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
^a Pour la série IEC 60603-7, le choix du connecteur est fondé sur la qualité de fonctionnement du canal souhaitée.							
^b Boîtiers de protection des connecteurs.							

A.4.4.2.3 Matériel de connexion pour les CP à câblage en cuivre à base non Ethernet

Non applicable.

A.4.4.2.4 Exigences concernant le matériel de connexion pour une installation sans fil

A.4.4.2.5 Matériel de connexion à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau A.7 fournit des valeurs fondées sur le modèle donné dans l'IEC 61918:2013, Tableau 9.

Tableau A.7 – Matériel de connexion à fibres optiques

	IEC 61754-2	IEC 61754-4	IEC 61754-24	IEC 61754-20	IEC 61754-22	Autres
	BFOC/2,5	SC	SC-RJ	LC	F-SMA	
CP 10/1	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
NOTE La série IEC 61754 définit les interfaces mécaniques des connecteurs à fibres optiques; les spécifications de qualité de fonctionnement relatives aux connecteurs à fibres optiques dont les extrémités sont des types de fibre spécifiques sont normalisées dans la série IEC 61753.						

A.4.4.2.6 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.2.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.3 Connexions dans le cadre d'une liaison par canal/permanente

A.4.4.4 Terminateurs

Non applicable.

A.4.4.5 Positionnement et connexion des dispositifs

A.4.4.5.1 Description commune

A.4.4.5.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.5.3 Exigences spécifiques pour une installation sans fil

A.4.4.5.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.6 Codage et étiquetage

A.4.4.6.1 Description commune

A.4.4.6.2 Exigences supplémentaires pour les CP

A.4.4.6.3 Exigences spécifiques pour les CP

Addition:

Le planificateur doit imposer l'utilisation de câbles redondants de couleurs différentes et identifier chacun des deux câbles au moyen d'un étiquetage.

A.4.4.6.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.7 Mise à la terre et liaison équipotentielle des équipements, dispositifs et câblages blindés

A.4.4.7.1 Description commune

A.4.4.7.2 Liaison équipotentielle et mise à la terre des enceintes et passages

A.4.4.7.3 Méthodes de mise à la terre

A.4.4.7.4 Mise à la terre du blindage

A.4.4.7.5 Exigences spécifiques pour les CP

Addition:

Si un dispositif a une connexion directe à la terre au niveau du port de communication, le blindage de câble doit être ouvert à l'extrémité du dispositif.

A.4.4.7.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.8 Entreposage et transport des câbles

A.4.4.9 Cheminement de câbles

A.4.4.9.1 Description commune

A.4.4.9.2 Cheminement de câbles des assemblages

A.4.4.9.3 Exigences détaillées relatives au cheminement de câbles à l'intérieur d'enceintes

A.4.4.9.4 Cheminement de câbles à l'intérieur de bâtiments

A.4.4.9.5 Cheminement de câbles à l'extérieur et entre des bâtiments

A.4.4.9.6 Installation de câbles de communication redondants

Addition:

Voir également les exigences décrites en A.4.4.6.3 pour les câbles redondants.

A.4.4.10 Séparation de circuits

A.4.4.11 Protection mécanique des composants de câblage

A.4.4.11.1 Description commune

A.4.4.11.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.11.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.4.12 Installation dans des zones spéciales

A.4.4.12.1 Description commune

A.4.4.12.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.4.4.12.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.5 Documentation relative à la planification de câblage

A.4.5.1 Description commune

A.4.5.2 Documentation relative à la planification de câblage pour les CP

A.4.5.3 Documentation relative à la certification des réseaux

A.4.5.4 Documentation relative à la planification de câblage pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.4.6 Vérification de la spécification de planification de câblage

A.5 Mise en œuvre de l'installation

A.5.1 Exigences générales

A.5.2 Installation des câbles

A.5.2.1 Exigences générales pour tous les types de câblage

A.5.2.2 Installation et cheminement

A.5.2.3 Exigences spécifiques concernant l'installation de câbles pour les CP

Non applicable.

A.5.2.4 Exigences spécifiques pour une installation sans fil

A.5.2.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702

A.5.3 Installation des connecteurs

A.5.3.1 Description commune

A.5.3.2 Connecteurs blindés

A.5.3.3 Connecteurs non blindés

Non applicable.

A.5.3.4 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.5.3.5 Exigences spécifiques pour une installation sans fil**A.5.3.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702****A.5.4 Installation des terminateurs**

Non applicable.

A.5.4.1 Description commune**A.5.4.2 Exigences spécifiques pour les CP**

Non applicable.

A.5.5 Installation des dispositifs**A.5.5.1 Description commune****A.5.5.2 Exigences spécifiques pour les CP**

Non applicable.

A.5.6 Codage et étiquetage**A.5.6.1 Description commune****A.5.6.2 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

L'installateur doit utiliser des câbles redondants de couleurs différentes et identifier chacun des deux câbles au moyen d'un étiquetage (voir A.4.4.6.3 de la présente norme).

A.5.7 Mise à la terre et liaison équipotentielle des équipements, dispositifs et câblages blindés**A.5.7.1 Description commune****A.5.7.2 Liaison équipotentielle et mise à la terre des enceintes et passages****A.5.7.3 Méthodes de mise à la terre****A.5.7.4 Méthodes de mise à la terre du blindage****A.5.7.5 Exigences spécifiques pour les CP**

Addition:

Si un dispositif a une connexion directe à la terre au niveau du port de communication, le blindage de câble doit être ouvert à l'extrémité du dispositif.

A.5.7.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/IEC 24702**A.5.8 Documentation relative au câblage mis en œuvre****A.6 Vérification et essai de réception de l'installation****A.6.1 Introduction**

A.6.2 Vérification de l'installation

A.6.2.1 Généralités

A.6.2.2 Vérification selon la documentation relative à la planification de câblage

A.6.2.3 Vérification de la mise à la terre et de la liaison équipotentielle

A.6.2.4 Vérification de la mise à la terre du blindage

A.6.2.5 Vérification du système de câblage

A.6.2.6 Vérification du choix des câbles

A.6.2.6.1 Description commune

A.6.2.6.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.6.2.6.3 Exigences spécifiques pour une installation sans fil

A.6.2.7 Vérification des connecteurs

A.6.2.7.1 Description commune

A.6.2.7.2 Exigences spécifiques pour les CP

Non applicable.

A.6.2.7.3 Exigences spécifiques pour une installation sans fil

A.6.2.8 Vérification des connexions

A.6.2.9 Vérification des terminateurs

Non applicable.

A.6.2.10 Vérification du codage et de l'étiquetage

A.6.2.10.1 Description commune

A.6.2.10.2 Exigences spécifiques de vérification du codage et de l'étiquetage

Addition:

Il doit être confirmé que deux câbles de redondance portent une étiquette d'identification.

A.6.2.11 Rapport de vérification

A.6.3 Essai de réception de l'installation

A.6.3.1 Généralités

A.6.3.2 Essai de réception du câblage à base Ethernet

A.6.3.3 Essai de réception du câblage à base non Ethernet

Non applicable.

A.6.3.4 Exigences spécifiques pour une installation sans fil

A.6.3.5 Rapport d'essai de réception

A.7 Administration de l'installation

Le paragraphe 7.8 ne s'applique pas.

A.8 Maintenance de l'installation et recherche de pannes

Le paragraphe 8.4 ne s'applique pas.

Bibliographie⁵

Addition:

- [1] IEC/TR 61158-1, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series* (disponible en anglais uniquement)
-

⁵ Les publications monolingues des séries IEC 61158 et IEC 61784 sont actuellement en cours de traduction.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch